Trabajo Práctico N°3 - Unidad 3, 4 y 5

Estructura formal y diseño de datos

Alumno: URQUIZA, Franco David

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Pablo García

17 de octubre del 2026

Propuesta de diseño inicial para organizar la estructura formal y definir los datos necesarios para mejorar el seguimiento de vencimientos de productos.

1. Introducción y contexto organizacional

El presente trabajo toma como caso de estudio a Farmacia San Antonio, ubicada en Medrano, Mendoza. Se analiza su estructura formal y se propone un diseño preliminar de datos para apoyar el control de fechas de vencimiento de medicamentos y otros productos.

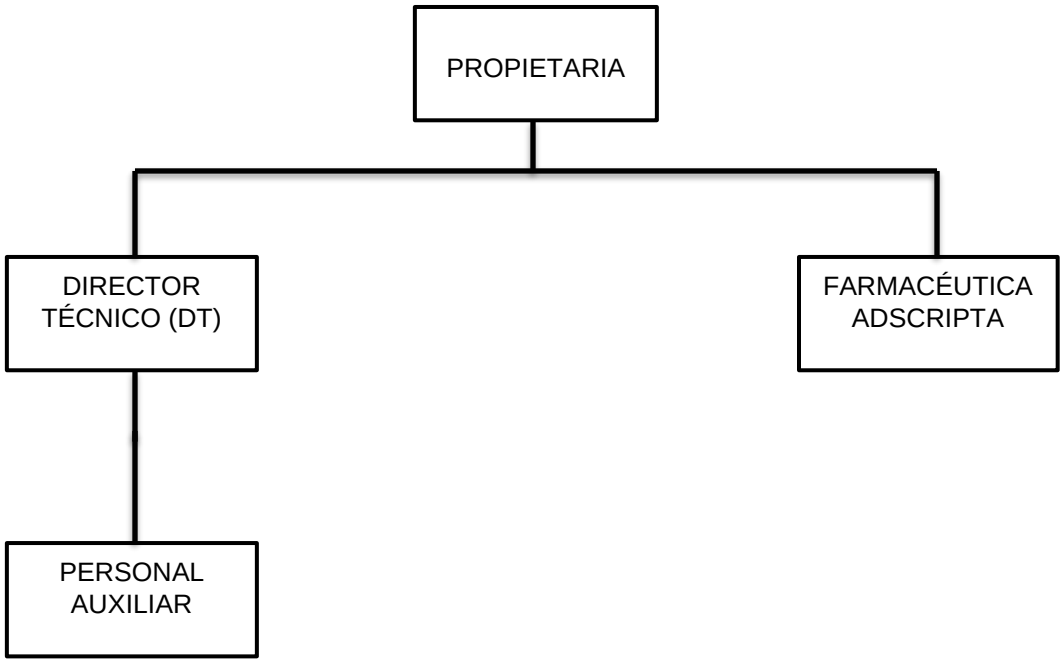
La propuesta consiste en incorporar un módulo de seguimiento de vencimientos que complemente el funcionamiento actual de la farmacia y no reemplace el sistema Plex. Su finalidad es registrar información relevante desde la recepción de la mercadería, facilitar la localización de los productos y generar alertas de vencimientos próximos.

El módulo se plantea como una mejora futura. Por lo tanto, las funciones de registro sistemático y generación automática de alertas que se describen a continuación no se presentan como capacidades que ya existan en la farmacia.

2. Estructura formal: organigrama

El organigrama representa de manera simplificada la estructura jerárquica de la farmacia.

La propietaria se ubica en el nivel superior, luego Eduardo, Director Técnico (DT), y Emilia, farmacéutica adscripta, se presentan en el mismo nivel profesional. El personal auxiliar se representa en el nivel operativo.



Líneas continuas: relaciones formales de autoridad.

Figura 1. Organigrama vertical de elaboración propia. Las líneas continuas indican relaciones formales de autoridad.

Lectura del organigrama. La propietaria ocupa el nivel superior de la estructura organizacional. El Director Técnico y la Farmacéutica Adscripta se encuentran en el mismo nivel profesional, aunque el Director Técnico conserva la autoridad formal correspondiente a su función. El personal auxiliar mantiene una dependencia jerárquica formal del Director Técnico. No obstante, durante la organización cotidiana del trabajo, recibe indicaciones y supervisión funcional del profesional farmacéutico con quien se encuentra trabajando, según los turnos y las tareas asignadas.

3. Proceso actual y mejora propuesta

3.1. Proceso actual

Actualmente, cuando llega la mercadería, el personal controla los productos y las cantidades recibidas comparándolos con la factura. En esa instancia no se verifica de forma sistemática la fecha de vencimiento. Luego, los productos se guardan en sus ubicaciones. En un momento posterior, el Director Técnico o un auxiliar revisa físicamente los medicamentos, uno por uno, y coloca etiquetas de colores según la proximidad del vencimiento. La información no queda asentada en un registro digital sistemático de vencimientos.

3.2. Mejora propuesta

Se propone incorporar al proceso de recepción una instancia de verificación y registro de la fecha de vencimiento, junto con la identificación del producto, la cantidad recibida, la fecha de recepción y la ubicación asignada. A partir de esos datos, el módulo podría detectar vencimientos próximos y generar alertas para facilitar la revisión y la toma de decisiones. Las etiquetas de colores pueden mantenerse como apoyo visual. Los umbrales que determinen cuándo se genera cada alerta deberán definirse como reglas del sistema en una etapa posterior, según los criterios que establezca la farmacia.

3.3. Flujo propuesto

Etapa	Actividad prevista	Resultado
1. Recepción	Verificar producto y cantidad recibida	Datos de recepción controlados
2. Registro	Cargar producto, cantidad, fecha de recepción, fecha de vencimiento y ubicación	Registro digital del lote o ingreso
3. Almacenamiento	Guardar el producto en la ubicación indicada	Ubicación identificable
4. Seguimiento	Consultar registros y detectar vencimientos próximos	Listado de productos a revisar
5. Acción	El farmacéutico responsable revisa el producto y decide la acción correspondiente. El personal auxiliar ejecuta las tareas indicadas y registra la atención de la alerta	Seguimiento documentado

El registro por ingreso o lote es importante porque un mismo producto puede recibirse en fechas distintas y tener fechas de vencimiento diferentes. Por eso, la fecha de vencimiento debe asociarse al registro de cada ingreso y no únicamente a la ficha general del producto.

4. Diccionario de datos preliminar

El diccionario de datos describe los campos principales que necesitaría el módulo propuesto. Los tipos indicados son preliminares y podrán ajustarse durante el diseño técnico. Se definen cuatro entidades críticas para representar productos, ingresos con vencimiento, ubicaciones y alertas.

4.1. Entidad: Producto

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_producto	Integer	Identificador único de cada producto
nombre	String	Nombre del medicamento o producto
presentacion	String	Presentación comercial, por ejemplo comprimidos, jarabe o crema
activo	Boolean	Indica si el producto está habilitado para su uso en el módulo

4.2. Entidad: Registro de vencimiento

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_registro	Integer	Identificador único del registro de ingreso y vencimiento
id_producto	Integer	Identifica el producto asociado al registro
cantidad_recibida	Integer	Cantidad de unidades recibidas en ese ingreso
fecha_recepcion	Date	Fecha en la que se recibe la mercadería.
fecha_vencimiento	Date	Fecha de vencimiento indicada en el envase
id_ubicacion	Integer	Identifica la ubicación asignada a los productos de ese registro

4.3. Entidad: Ubicación

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_ubicacion	Integer	Identificador único de la ubicación
nombre	String	Nombre o código de la estantería o sector
sector	String	Sector de la farmacia al que pertenece la ubicación
descripcion	String	Información complementaria para localizar los productos
activo	Boolean	Indica si la ubicación está habilitada para su uso

4.4. Entidad: Alerta de vencimiento

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_alerta	Integer	Identificador único de la alerta
id_registro	Integer	Identifica el registro de vencimiento que origina la alerta
fecha_generacion	Date	Fecha en la que el sistema genera la alerta
nivel_prioridad	String	Clasificación de prioridad según las reglas de vencimiento definidas
estado	String	Estado de la alerta: pendiente, atendida o cerrada

5. Relaciones entre las entidades

• Producto (1) — (N) Registro de vencimiento: un producto puede tener muchos registros de ingreso; cada registro corresponde a un producto.

• Ubicación (1) — (N) Registro de vencimiento: una ubicación puede estar asociada a muchos registros; cada registro identifica una ubicación asignada.

• Registro de vencimiento (1) — (N) Alerta de vencimiento: un registro puede generar varias alertas a lo largo del tiempo; cada alerta se vincula con el registro que la originó.

Los campos id_producto, id_ubicacion e id_registro funcionan como identificadores de relación entre las entidades. La estructura permite conservar la trazabilidad entre el producto, su ingreso, su ubicación y las alertas generadas.

6. Consideraciones finales

El organigrama permite visualizar de manera sintética los niveles y relaciones formales de la farmacia. Por su parte, el diccionario de datos inicial identifica los elementos mínimos necesarios para comenzar a diseñar un módulo de seguimiento de vencimientos.

La mejora propuesta busca incorporar el control de la fecha de vencimiento en el momento de recepción, mantener registros consultables y facilitar la detección anticipada de productos que requieren revisión. Su implementación deberá acompañarse con criterios claros de carga, responsabilidades asignadas y validación periódica de la información.

7. Declaración de transparencia en el uso de IA

Para la elaboración del presente trabajo se utilizó ChatGPT (OpenAI) como herramienta de asistencia para organizar ideas, estructurar la información y revisar el diseño del organigrama y del diccionario de datos.

Entre las consultas realizadas se incluyeron pedidos de ayuda para representar la estructura formal de la farmacia, identificar las relaciones entre las entidades del sistema y revisar la coherencia de los datos propuestos.

Los resultados proporcionados por la herramienta fueron revisados y corregidos por el autor, teniendo en cuenta la información real de Farmacia San Antonio y las consignas de la asignatura.

La inteligencia artificial fue utilizada como herramienta de apoyo y no como sustituto del análisis del estudiante. El autor tomó las decisiones finales y asume la responsabilidad por el contenido presentado.

8. Referencias

UTN. (2026). Organización Empresarial. Unidades 3, 4 y 5.

UTN. (2026). Trabajo Práctico Integrador N.º 01 – La organización y su enfoque sistémico. Franco David Urquiza, 30 de agosto de 2026.

UTN. (2026). Trabajo Práctico Integrador N.º 02 – Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico. Franco David Urquiza, 04 de octubre de 2026.